

CHƯƠNG 7. ĐỒ THỊ EULER VÀ ĐỒ THỊ HAMILTON

Trong chương này sẽ khảo sát hai dạng đồ thị được ứng dụng phổ biến trong việc giải quyết các bài toán bằng lý thuyết đồ thị.

7.1. ĐỒ THỊ EULER

Ở chương 1, chúng ta đã biết đến bài toán 7 chiếc cầu ở thành phố Königsberg. Lời giải mà nhà toán học Leonhard Euler đưa ra năm 1736 có thể xem là một ứng dụng đầu tiên của lý thuyết đồ thị. Từ bài toán này, người ta đã đưa ra các khái niệm như chu trình Euler, đường đi Euler và đồ thị Euler.

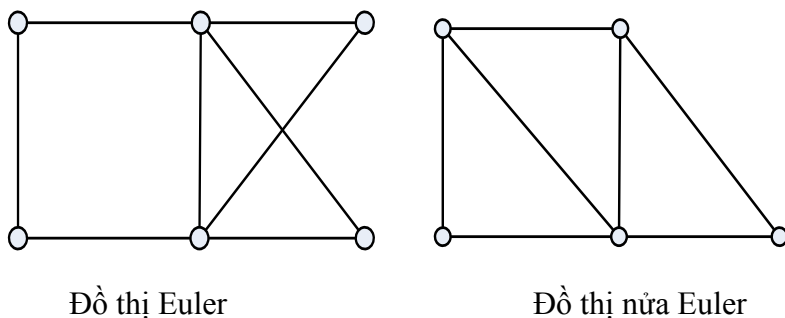
7.1.1. Định nghĩa

Giả sử G là đơn (đa) đồ thị vô (có) hướng, ta có các định nghĩa sau:

Chu trình Euler trong G là chu trình đơn đi qua tất cả các cạnh của đồ thị. Nếu G có chu trình Euler thì G được gọi là **đồ thị Euler**.

Đường đi Euler trong G là đường đi đơn qua tất cả các cạnh của đồ thị. Nếu G có đường đi Euler thì G được gọi là **đồ thị nửa Euler**.

Ví dụ:



Hình 7.1

7.1.2. Định lý Euler

✓ Định lý 1

Đồ thị vô hướng, liên thông $G = (V, E)$ có chu trình Euler khi và chỉ khi mọi đỉnh của G đều có bậc chẵn.

Chứng minh

▪ Trước hết ta chứng minh bổ đề sau: “Cho đồ thị $G = (V, E)$, nếu mọi đỉnh $u \in V$ có $\deg(u) \geq 2$ thì G có chu trình”

Thực vậy, xét đường đi từ một đỉnh v_0 bất kỳ: $v_0 \rightarrow v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \dots$. Vì bậc của tất cả các đỉnh đều không bé hơn 2 nên nếu v_i là một đỉnh mới của đường đi này thì khi có đường đi vào v_i thì

nhất đỉnh có đường đi ra khỏi v_i . Do số đỉnh của đồ thị là một số hữu hạn, nên đường đi này sẽ quay về một đỉnh cũ v_k nào đó, khi đó ta sẽ có ít nhất một chu trình (ĐPCM).

▪ Chứng minh định lý

- *Chứng minh điều kiện cần: Nếu G có chu trình Euler thì mọi đỉnh của G đều có bậc chẵn.*

Đầu tiên ta gán trọng số của tất cả các đỉnh là 0. Xét chu trình Euler của đồ thị, mỗi khi đi qua một đỉnh thì tăng trọng số đỉnh đó lên 2. Do chu trình sau khi đi qua tất cả các đỉnh sẽ quay lại đỉnh xuất phát nên trọng số (bậc) của tất cả các đỉnh sẽ là chẵn.

- *Chứng minh điều kiện đủ: Nếu mọi đỉnh của G đều có bậc chẵn thì G có chu trình Euler.*

Ta chứng minh quy nạp theo số cạnh của đồ thị. Do G liên thông và $\forall u \in V$ đều có bậc chẵn nên ta có thể suy ra $\deg(u) \geq 2 \forall u$. Theo bổ đề trên suy ra G có chu trình H nào đó. Xét hai trường hợp:

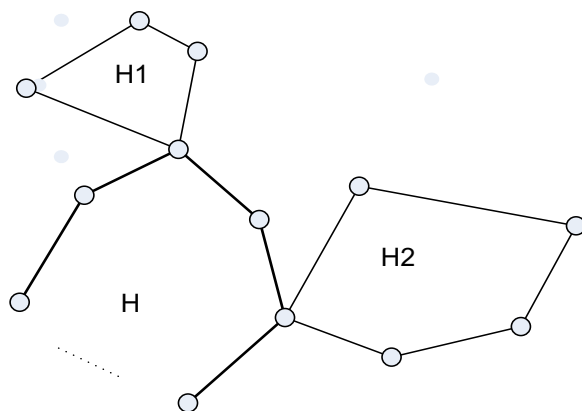
+ Nếu H đi qua tất cả các cạnh của G thì H là chu trình Euler

+ Trường hợp ngược lại. Xét đồ thị $G' = G \setminus H$ gồm các thành phần liên thông thỏa điều kiện của định lý Euler với số đỉnh ít hơn. Suy ra trong mỗi thành phần liên thông của G' có chu trình Euler tương ứng $H_1, H_2, \dots$. Từ các chu trình này, ta xây dựng được chu trình Euler cho G như sau:

Đi theo chu trình H

Tại các đỉnh thuộc H mà không cô lập trong G' , đi theo chu trình H_i

Quy trở lại H đi tiếp



Hình 7.2

Cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ thu được chu trình Euler cho đồ thị G (ĐPCM).

✓ **Định lý 2**

Đồ thị vô hướng, liên thông $G = (V, E)$ có đường đi Euler mà không có chu trình Euler khi và chỉ khi G có đúng hai đỉnh bậc lẻ.

✓ **Định lý 3**

Đồ thị có hướng, liên thông yếu $G = (V, E)$ có chu trình Euler khi và chỉ khi mọi đỉnh của G có bán bậc vào bằng bán bậc ra. $\deg^+(v) = \deg^-(v), \forall v \in V$.

$\Rightarrow$ Khi G (có hướng) có chu trình Euler thì nó liên thông mạnh.

✓ **Định lý 4**

Đồ thị có hướng, liên thông yếu $G = (V, E)$ có đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler khi và chỉ khi G tồn tại duy nhất hai đỉnh $u, v \in V$ sao cho $\deg^+(u) - \deg^-(u) = \deg^-(v) - \deg^+(v) = 1$, và tất cả các đỉnh còn lại có bán bậc vào bằng bán bậc ra.

Việc chứng minh các định lý này dành cho người đọc xem như là bài tập.

7.1.3. Giải thuật xây dựng chu trình Euler

Đầu vào: Đồ thị G được cho bằng danh sách kề (Mảng $\text{Ke}()$).

Kết quả trả về: Chu trình Euler CE.

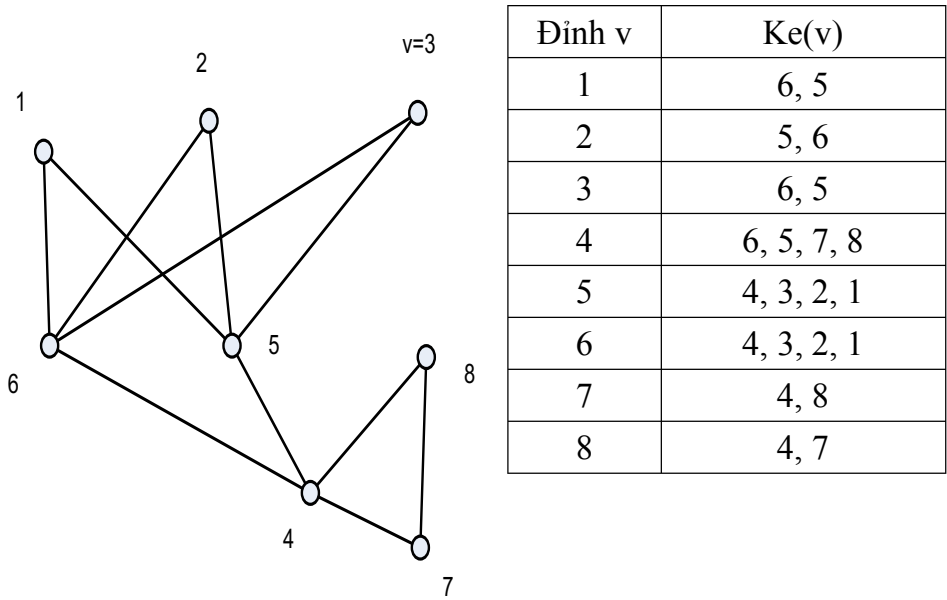
u là đỉnh xuất phát, dùng một biến cài đặt theo cấu trúc STACK để lưu tạm thời các đỉnh trong quá trình duyệt đồ thị.

```
// Chương trình Euler_Cycle;
main()
{
    STACK =  $\emptyset$ ;
    CE =  $\emptyset$ ; /* CE - Chu trình Euler */
    Chọn  $u$  là 1 đỉnh bất kỳ của đồ thị;
    STACK  $\Leftarrow$   $u$ ;
    while (STACK  $\neq \emptyset$ )
    {
         $x = \text{top}(\text{STACK})$ ;
        if ( $\text{Ke}(x) \neq \emptyset$ )
        {
             $y = \text{Đỉnh đầu trong danh sách Ke}(x)$ ;
            STACK  $\Leftarrow$   $y$ ;
             $\text{Ke}(x) = \text{Ke}(x) \setminus \{y\}$ ;
             $\text{Ke}(y) = \text{Ke}(y) \setminus \{x\}$ ; /* Bỏ cạnh  $(x,y)$  */
        }
        else
    {
```

```
x ← STACK;  
CE ← x;  
}  
}  
}
```

Ví dụ:

Tìm chu trình Euler cho đồ thị sau:



Hình 7.3

Áp dụng thuật toán ta có:

Input: Ke(v)

Output: CE – Chu trình Euler của đồ thị

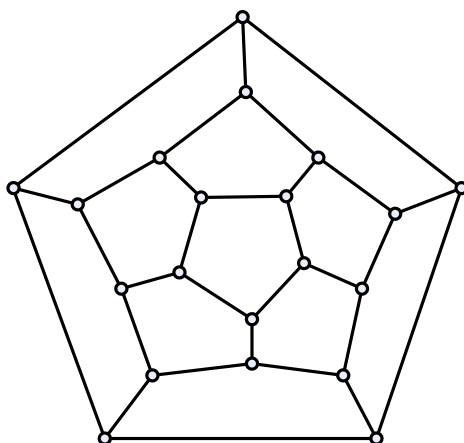
Sau đây là kết quả chạy từng bước của thuật toán

STACK	CE
3, 6	∅
3, 6, 4	∅
3, 6, 4, 5	∅
3, 6, 4, 5, 3	∅
3, 6, 4, 5	3
3, 6, 4, 5, 2	3

3, 6, 4, 5, 2, 6	3
3, 6, 4, 5, 2, 6, 1	3
3, 6, 4, 5, 2, 6, 1, 5	3
3, 6, 4	3, 5, 1, 6, 2, 5
3, 6, 4, 7	3, 5, 1, 6, 2, 5
3, 6, 4, 7, 8	3, 5, 1, 6, 2, 5
3, 6, 4, 7, 8, 4	3, 5, 1, 6, 2, 5
$\emptyset$	3, 5, 1, 6, 2, 5, 4, 8, 7, 4, 6, 3

7.2. ĐỒ THỊ HAMILTON

Năm 1857, nhà toán học người Ailen, William Rowan Hamilton, đã đưa ra bài toán đồ như sau: “Giả sử ta có một khối 12 mặt, mỗi mặt là một hình ngũ giác đều. Mỗi đỉnh trong 20 đỉnh của khối này được đặt bằng tên của một thành phố. Hãy tìm một đường xuất phát từ một thành phố, đi dọc theo các cạnh của khối, ghé thăm mỗi một trong 19 thành phố còn lại đúng một lần, cuối cùng trở lại thành phố ban đầu”.



Hình 7.4 Khối được biểu diễn trên mặt phẳng

Bài toán được phát biểu lại dưới dạng đồ thị như sau: Trong đồ thị hình trên có hay không một chu trình đi qua tất cả các đỉnh của đồ thị, mỗi đỉnh đúng một lần?

Từ bài toán này, người ta đã đưa ra các khái niệm chu trình Hamilton, đường đi Hamilton và đồ thị Hamilton.

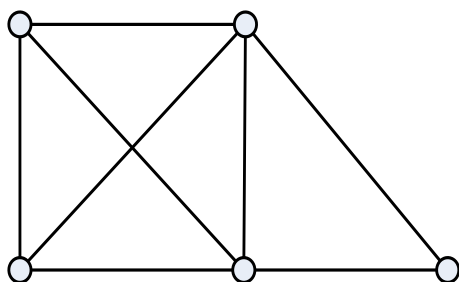
7.2.1. Định nghĩa

Giả sử G là đơn đồ thị vô (có) hướng, ta có các định nghĩa sau:

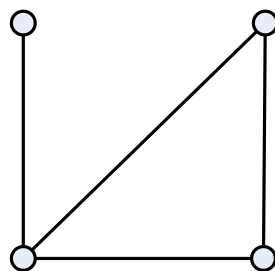
Chu trình Hamilton là chu trình đi qua tất cả các đỉnh của đồ thị, mỗi đỉnh đúng một lần. Nếu G có chu trình Hamilton thì G được gọi là đồ thị Hamilton.

Đường đi Hamilton là đường đi qua tất cả các đỉnh của đồ thị, mỗi đỉnh đúng một lần. Nếu G có đường đi Hamilton thì G được gọi là đồ thị nửa Hamilton.

Ví dụ:



Đồ thị Hamilton



Đồ thị nửa Hamilton

Hình 7.5

Hiện tại, chưa có một tiêu chuẩn rõ ràng để nhận biết một đồ thị có phải là đồ thị Hamilton hay không. Hầu hết các kết quả nghiên cứu thu được chỉ dừng lại ở điều kiện đủ mà thôi. Tức là, khi một đồ thị đạt một tiêu chuẩn nào đó (ví dụ: số cạnh đủ lớn) thì đồ thị đó là đồ thị Hamilton, nhưng chiều ngược lại thì có thể không đúng.

7.2.2. Định lý Dirac

Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ có n đỉnh ($n \geq 3$). Nếu mọi đỉnh $v \in V$ đều có $\deg(v) \geq n/2$ thì G có chu trình Hamilton.

✓ Định lý Dirac cho đồ thị có hướng

Cho đồ thị có hướng, liên thông mạnh $G = (V, E)$ và có n đỉnh. Nếu mọi đỉnh $v \in V$ đều có $\deg^+(v) \geq n/2$ và $\deg^-(v) \geq n/2$ thì G có chu trình Hamilton.

7.2.3. Giải thuật xây dựng chu trình Hamilton

Tiếp theo đây sẽ sử dụng phương pháp quay lui để tìm và liệt kê tất cả các chu trình Hamilton. Đây là phương pháp cho kết quả chính xác tuyệt đối nhưng lại tốn nhiều thời gian xử lý. Hiện nay, người ta cũng đã đưa ra một số phương pháp khác để cải thiện thời gian xử lý so với phương pháp quay lui, nhưng chưa có một phương pháp nào mang lại kết quả chính xác tuyệt đối.

Giải thuật tìm các chu trình Hamilton được trình bày như sau:

- Bắt đầu từ 1 đỉnh, đi theo con đường dài nhất có thể được (depth – first)
- Nếu đường đó chứa mọi đỉnh và có thể nối 2 đỉnh đầu và cuối bằng 1 cạnh thì đó là chu trình Hamilton
- Nếu trái lại ta lùi lại một đỉnh để mở con đường theo chiều sâu khác
- Cứ tiếp tục quá trình trên cho đến khi duyệt hết các đỉnh của đồ thị.

• Giải thuật tìm chu trình Hamilton cài đặt bằng mã giả

Đầu vào: Đồ thị $G = (V, E)$ lưu bằng danh sách kề (Mảng $Ke()$)

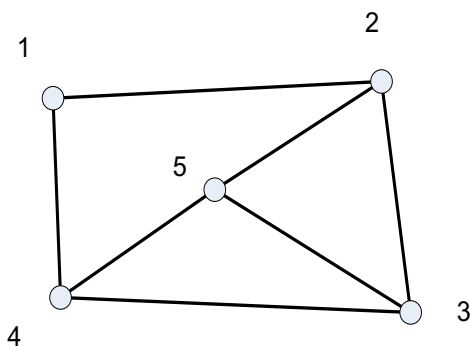
Kết quả trả về: Danh sách các chu trình Hamilton của đồ thị.

Mảng ChuaXet[] để đánh dấu các đỉnh đã xét hay chưa.

```
void hamilton(k);
/*Phát triển dãy  $X_1, X_2, \dots, X_{k-1}$ 
 $G=(V,E)$  được cho bởi Danh Sách kề:  $Ke(v), v \in V$  */
{
    for (y  $\in Ke(X_{k-1})$ )
        if ((k == n+1) && (y == v0))
            Xuất( $X_1, \dots, X_n, v_0$ );
        else if (ChuaXet[y])
            {
                 $X_k = y$ ;
                ChuaXet[y] = 0;
                hamilton(k+1);
                ChuaXet[y] = 1; //Quay lui
            };
}
main()
{
    for (v  $\in V$ )
        ChuaXet[v] = 1;
     $X_1 = v_0$ ;
    ChuaXet[v0] = 0;
    hamilton(2);
}
```

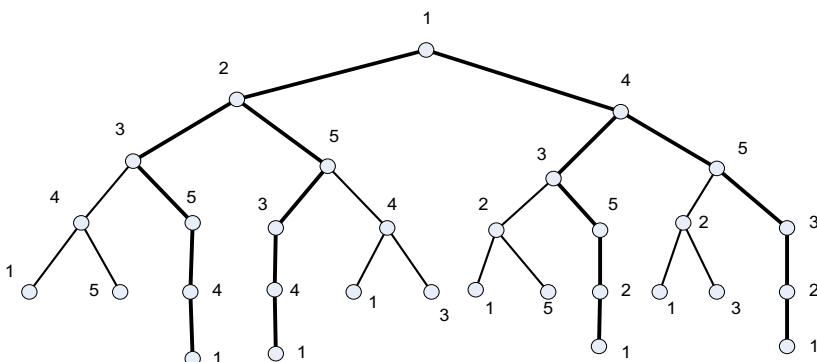
Ví dụ:

Tìm các chu trình Hamilton của đồ thị sau



Hình 7.6

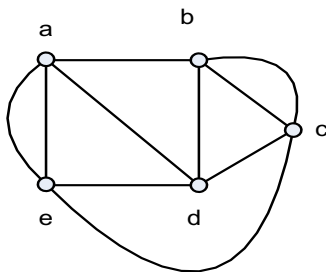
Áp dụng thuật toán trên, thứ tự duyệt các đỉnh của đồ thị được minh họa qua hình dạng cây sau:



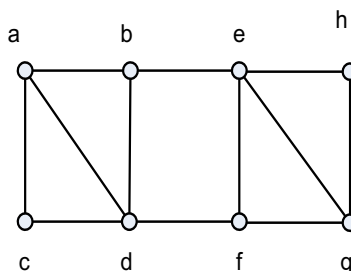
Hình 7.7

7.3. BÀI TẬP CHƯƠNG 7

1. Hãy xác định xem các đồ thị sau có chu trình Euler hay không. Nếu có, áp dụng giải thuật đã học để tìm chúng.

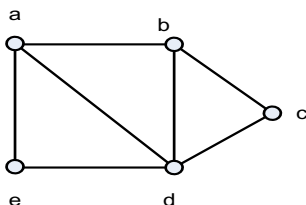


Hình 4.8

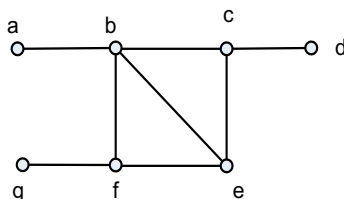


Hình 4.9

2. Hãy xác định xem các đồ thị sau có đường đi Hamilton hay không, nếu có hãy tìm đường đi đó. Nếu không, hãy giải thích vì sao không có.



Hình 4.10



Hình 4.11

3. Đồ thị cho bởi danh sách cạnh, hãy viết chương trình xác định xem nó có chu trình hay đường đi Euler hay không. Nếu có thì tìm chúng (xét trường hợp đồ thị vô hướng và có hướng).

4. Đồ thị cho bởi danh sách cạnh, hãy viết chương trình tìm đường đi Hamilton cho đồ thị nếu có.

5. Đồ thị cho bởi danh sách cạnh, hãy viết chương trình tìm chu trình Hamilton cho đồ thị nếu có.

6. Với giá trị nào của m và n thì đồ thị hai phía đầy đủ $K_{m,n}$ là:

a) Đồ thị Euler

b) Đồ thị nửa Euler

7. Chứng minh rằng nếu G là đồ thị Hamilton thì G không chứa đỉnh rẽ nhánh nào.

8. Chứng minh rằng nếu G là đồ thị Euler thì G không chứa cạnh là cầu nào.

9. Bài toán mã đi tuần

Hãy cài đặt chương trình xác định lộ trình của mã trên bàn cờ 8×8 ô bắt đầu từ ô $[i, j]$ đi qua tất cả các ô của bàn cờ và mỗi ô chỉ 1 lần duy nhất. Mở rộng bàn cờ với trường hợp bàn cờ kích thước $N \times N$.

